

Лабораторная работа №9

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

10 апреля 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Безлепкина Татьяна Игоревна
- ▶ Студентка НКАбд-01-25
- ▶ Таня
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними

Задание

Задание

1. изучить интерфейс и меню тс;
2. выполнить операции с файлами (копирование, перемещение, удаление, просмотр, редактирование);
3. создать каталог и файлы;
4. освоить встроенный редактор (вставка, удаление, копирование, отмена, сохранение);
5. настроить внешний вид и режимы панелей.

Актуальность темы

Актуальность темы

- ▶ Командная оболочка Midnight Commander остаётся востребованным инструментом для работы в UNIX/Linux-системах.
- ▶ Позволяет эффективно управлять файлами и каталогами в среде без графического интерфейса.
- ▶ Используется системными администраторами и разработчиками для работы на удалённых серверах.
- ▶ освоение mc упрощает переход к более сложным задачам администрирования и программирования.

Объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования.

- ▶ Объект исследования: процесс взаимодействия пользователя с операционной системой UNIX/Linux через командную оболочку.
- ▶ Предмет исследования: функциональные возможности, интерфейс и инструменты командной оболочки Midnight Commander (mc).

Научная новизна.

Научная новизна.

- ▶ Работа носит учебно-практический характер, систематизирует знания о работе с тс.
- ▶ предложен структурированный подход к освоению псевдографического интерфейса файлового менеджера.
- ▶ Выявлены и продемонстрированы эффективные способы навигации, редактирования и настройки тс для повседневных задач.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы.

Полученные навыки позволяют: 1. Быстро перемещаться по файловой системе; 2. Выполнять операции с файлами (копирование, перемещение, удаление, изменение прав); 3. Редактировать текстовые файлы во встроенном редакторе; 4. Настраивать внешний вид и поведение оболочки под свои задачи. Результаты могут быть использованы при подготовке к курсам по операционным системам и администрированию. Освоение tc упрощает работу на серверах без графического окружения.

Теоретическое введение

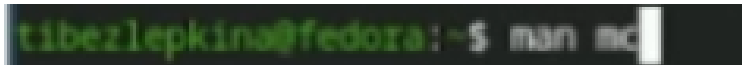
Теоретическое введение

- ▶ Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с ОС и ПО через команды.
- ▶ Midnight Commander (mc) — псевдографическая оболочка для UNIX/Linux.
- ▶ Запуск: команда mc в терминале.
- ▶ Основные элементы интерфейса:
 - ▶ две панели (по умолчанию — списки файлов двух каталогов);
 1. меню (F9);
 2. командная строка;
 3. управляющие кнопки (F1–F10).
 - ▶ Режимы панелей: Информация, Дерево, стандартный список.
 - ▶ Управление панелями: Ctrl+u (переставить), Ctrl+o (отключить), Ctrl+x d (сравнить каталоги).
 - ▶ Меню mc: Левая панель, Файл, Команда, Настройки, Правая панель.
 - ▶ Встроенный редактор вызывается клавишей F4.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Изучаю информацию о mc (рис. 1)

A terminal window with a dark background. The prompt 'tibezelepkins@fedora:~\$' is shown in green text. The command 'man mc' is entered in white text, followed by a white cursor bar.

```
tibezelepkins@fedora:~$ man mc
```

Figure 1: Вызываю в командной строке man mc

Используя управляющие клавиши выполняю: смена активной панели — клавиша Tab,выделение файла - F3 (рис. 2)

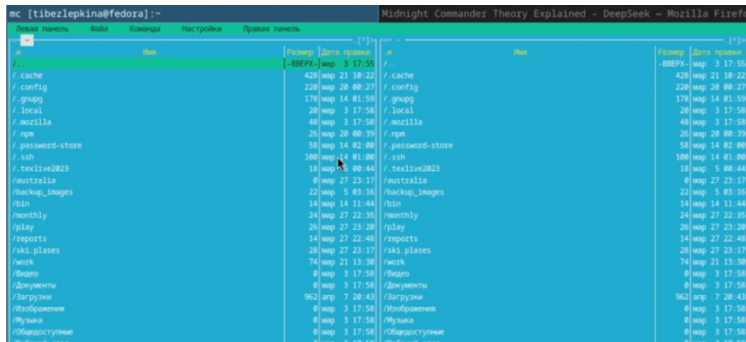
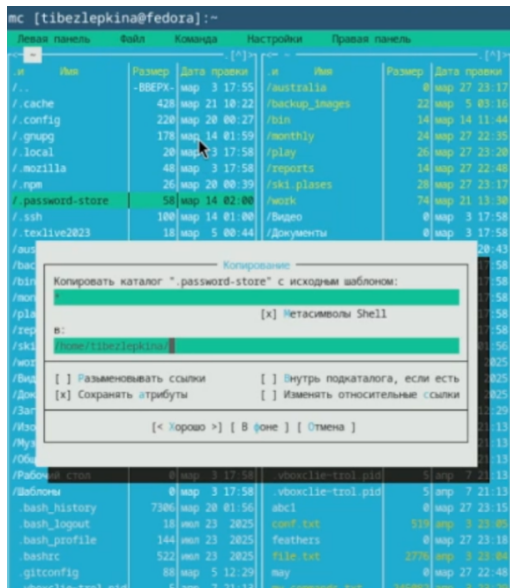
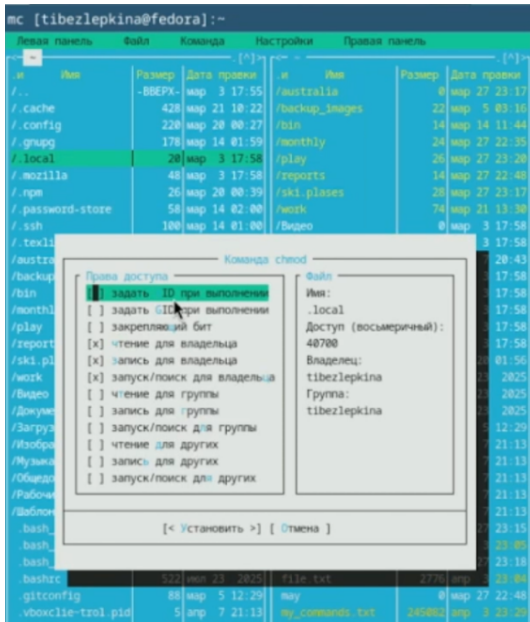


Figure 2: Смена активной панели, выделение файла

Продолжение работы с управляющими клавишами: копирование -F5, перемещение - F6 (рис. 3)



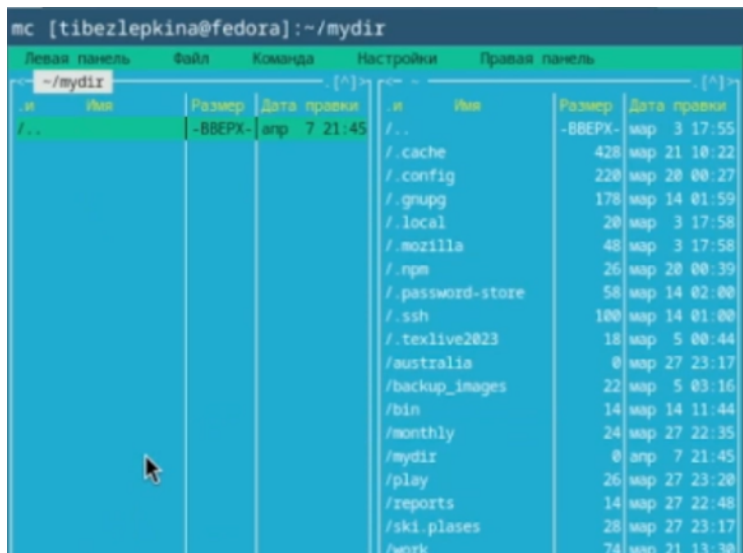
Просмотр прав доступа (рис. 5)



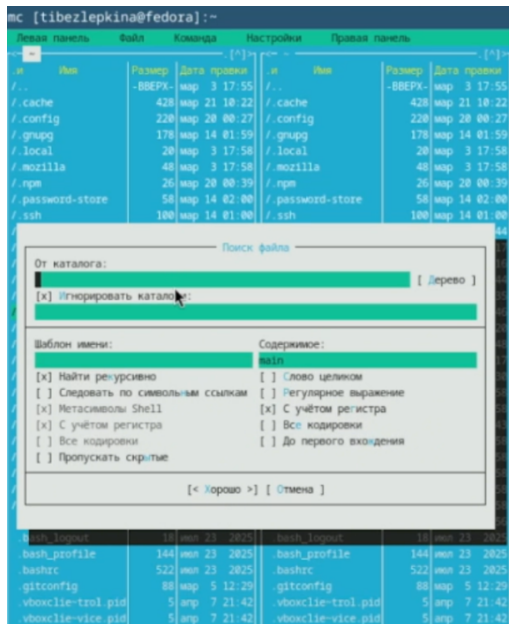
В ms можно создать файл через редактор: F4 → текст → F2 (сохранить) → имя, например test.txt. Просмотр только для чтения - test.txt → F3. Редактирование без сохранения F4 - на test.txt → изменяю текст → не нажимаю F2 → F10 (рис. 6)

```
ms [tibezelepkins@fedora]:~  
/home/tibezelepkins/report.md.backup 1312/8379  
---  
title: "Лабораторная работа №1"  
subtitle: "дисциплина: Архитектура компьютера"  
author: "Безлепкина Татьяна Игоревна"  
lang: ru-RU  
toc-title: "Содержание"  
toc: true  
toc-depth: 2  
lof: true  
lot: true  
fontsize: 12pt  
linestretch: 1.5  
papersize: a4  
documentclass: scrreprt  
mainfont: Liberation Sans  
sansfont: Liberation Sans  
monofont: Liberation Sans  
mathfont: Liberation Sans  
figureTitle: "Рис."  
tableTitle: "Таблица"  
listingTitle: "Листинг"  
lofTitle: "Список иллюстраций"  
lotTitle: "Список таблиц"  
indent: true  
header-includes:
```

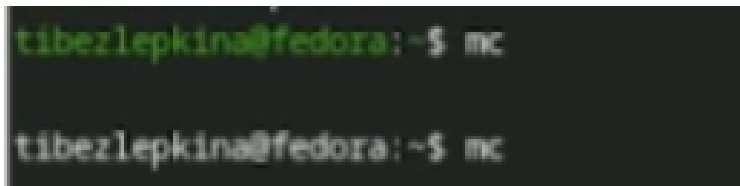

Создание каталога - на активной панели нажимаю F7 → ввожу имя каталога, например mydir. Копирование файла в созданный каталог - выделяю test.txt → F5 → в поле назначения указываю mydir/ (рис. 7)



Поиск файлов - F9 → Команда → Поиск файла (рис. 8)



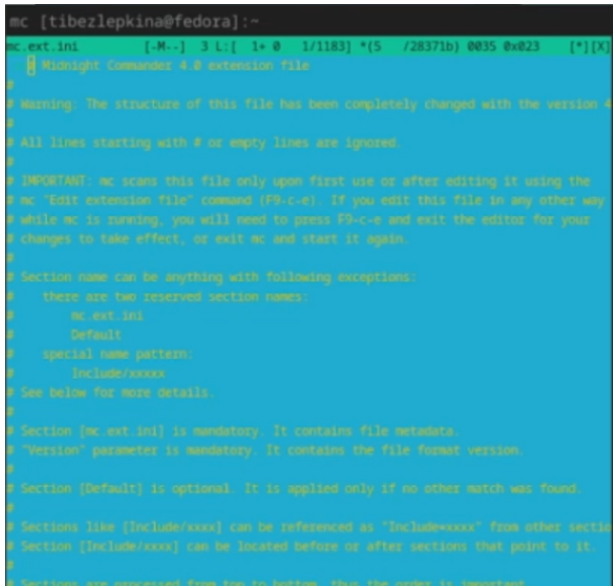
Выбор и повторение одной из предыдущих команд - Ctrl-x → h выбор любой ранее выполненной команды → Enter (рис. 9)

A terminal window with a dark background. The prompt 'tibezelepkins@fedora:~\$' is shown in green. The command 'mc' is entered and executed. The prompt is shown again, and the command 'mc' is repeated, demonstrating the use of the Ctrl-x h command to repeat the previous command.

```
tibezelepkins@fedora:~$ mc  
tibezelepkins@fedora:~$ mc
```

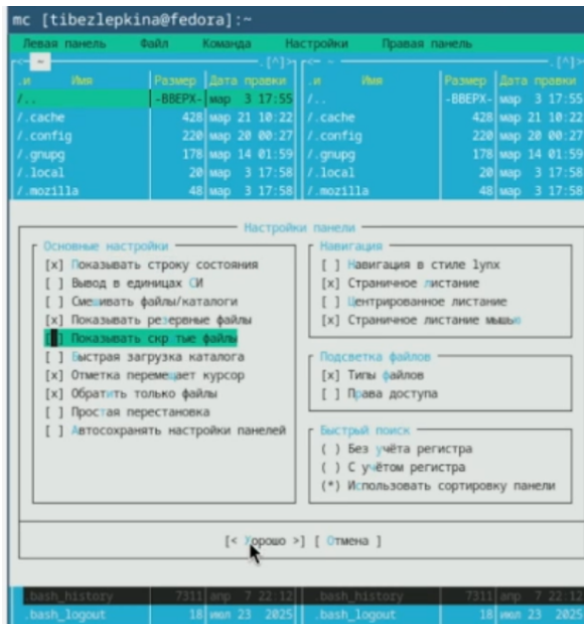
Figure 9: Повторение команды

Переход в один из быстрых каталогов - Ctrl+. Анализ файла меню и файла расширений - F9 → Команда → Редактировать файл меню (рис. 10)

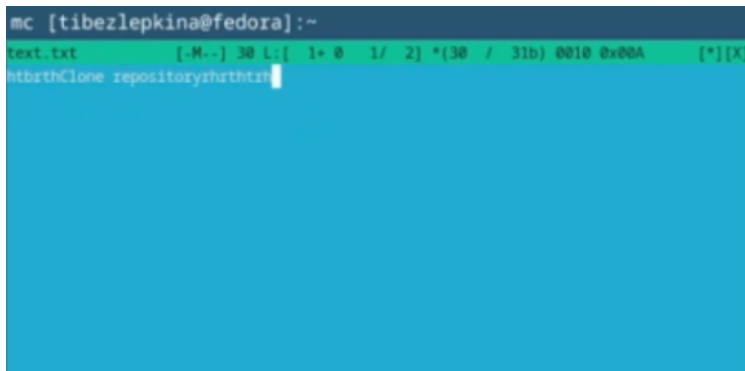


```
mc [tibezelepkina@fedora]:~
mc.ext.ini  [-M-]  3 L:  1* 0  1/1183  *(5  /28371b) 0035 0x023  [*](X)
  Midnight Commander 4.8 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       Include/xxxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include=xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
```

Настройка внешнего вида - F9 → Настройки → Конфигурация (рис. 11)

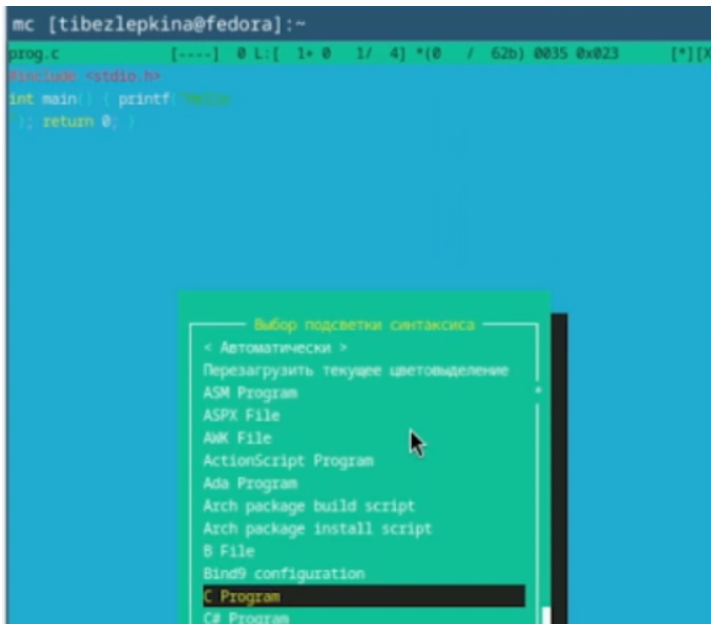


Создание файла text.txt. В любом каталоге: F4 → небольшой текст → F2 → имя text.txt. Открыть файл во встроенном редакторе - выделить text.txt → F4. Вставляю фрагмент текста из другого источника. Выполняю манипуляции с текстом: удалить строку - Ctrl+u, выделить фрагмент и скопировать на новую строку - F3 (начало), F3 (конец) → F5 → вставить в нужное место, сохранить файл - F2, отменить последнее действие - Ctrl+u, перейти в конец файла и дописать текст - End (или Ctrl+End) → напечатать текст, перейти в начало файла и дописать текст - Home (или Ctrl+Home) → напечатать текст, сохранить и выйти F2 → F10 (рис. 12)



```
mc [tiberlepkina@fedora]:~
text.txt      [-M--] 30 L:[ 1+ 0  1/ 2] *(30 / 31b) 0010 0x00A  [*][X]
htbrthClone repositoryrthrtm
```

Подсветка синтаксиса (рис. 13)



Выводы

Выводы

Приобретены практические навыки работы с файлами и каталогами в тс, включая навигацию, редактирование, копирование и настройку интерфейса.

Список литературы